

線上租屋平台

組員:

41243111 王家偉

41243128 徐聖硯

41243129 張昶淇

41243133 郭至峻

目錄

- 應用情境
- 使用案例
- 系統需求說明
- ER Diagram
- 完整性限制
- Schema
- View
- 參考資料

應用情境

佑哥想要在學校附近尋找租屋處，找遍了附近的租屋處都沒有符合預期的租屋處，但又不知道哪裡有更多的租屋選擇。

這個時候就可以用「線上租屋平台」，可以快速瀏覽學校附近的租屋處，也有房東的聯絡方式，找到合適的租屋處。

應用情境(檢索房屋)

情境描述

佑哥今年升上大二，但他不想再繼續住宿舍了，想要去外面找地方租。

所以他決定到線上租屋平台尋找合適租屋處，他輸入了租房條件(金額、建築種類、坪數)，並開始尋找合適的租屋處。

系統應用

- 1.提供租客目前可承租的房屋
- 2.選擇租房條件，系統會顯示符合條件的租屋處
- 3.瀏覽租屋處時，提供租屋處的基本資訊
- 4.提供房東的連絡資訊，以便進一步詢問相關事宜

應用情境(預約看房)

情境描述

佑哥找到他想租的地方後，他使用了預約看房的功能，選擇了一個時段，房東也接受那個時段，佑哥就去看房了。

看完房之後佑哥很滿意，當即就決定租下來跟房東簽約。

系統應用

- 1.登入系統後可跟房東預約看房的時間。
- 2.選擇時段後，房東可以決定是否同意此時段看房，或另改時間。
- 3.或著透過電話通訊的方式與房東聯絡。

應用情境(租屋評價)

情境描述

佑哥在住進他租的房子一段時間後，覺得這裡真的是太棒了，他很推薦。

他想要把這裡推薦給更多學生知道，所以他留下了對於這間租屋處的好評。

系統應用

- 1.登入系統後可以對房屋留下評論
- 2.可查看房客過去留下的各種評論
- 3.只能針對租過的房屋留下評論

使用案例

租客 (Tenant)

- 登入
- 搜尋租屋處：在搜尋時可以額外選擇租屋條件。
- 評論：進行評論時，系統會同時更新租屋處資訊。
- 預約看房

房東 (Landlord)

- 登入
- 租屋處管理：管理時會同時更新租屋處資訊。
- 租客管理：管理時會同時更新租屋處資訊。
- 受理預約：處理預約時必須回覆預約訊息，而回覆訊息時可以進一步選擇：
 - 接受預約
 - 更改預約時間

管理員 (admin)

- 管理房東資訊
- 審核房屋

使用案例圖

租客

- 搜尋租屋處
 - <extend>選擇租屋條件
- 評論
 - <include>更新租屋處資訊
- 預約看房
- 登入

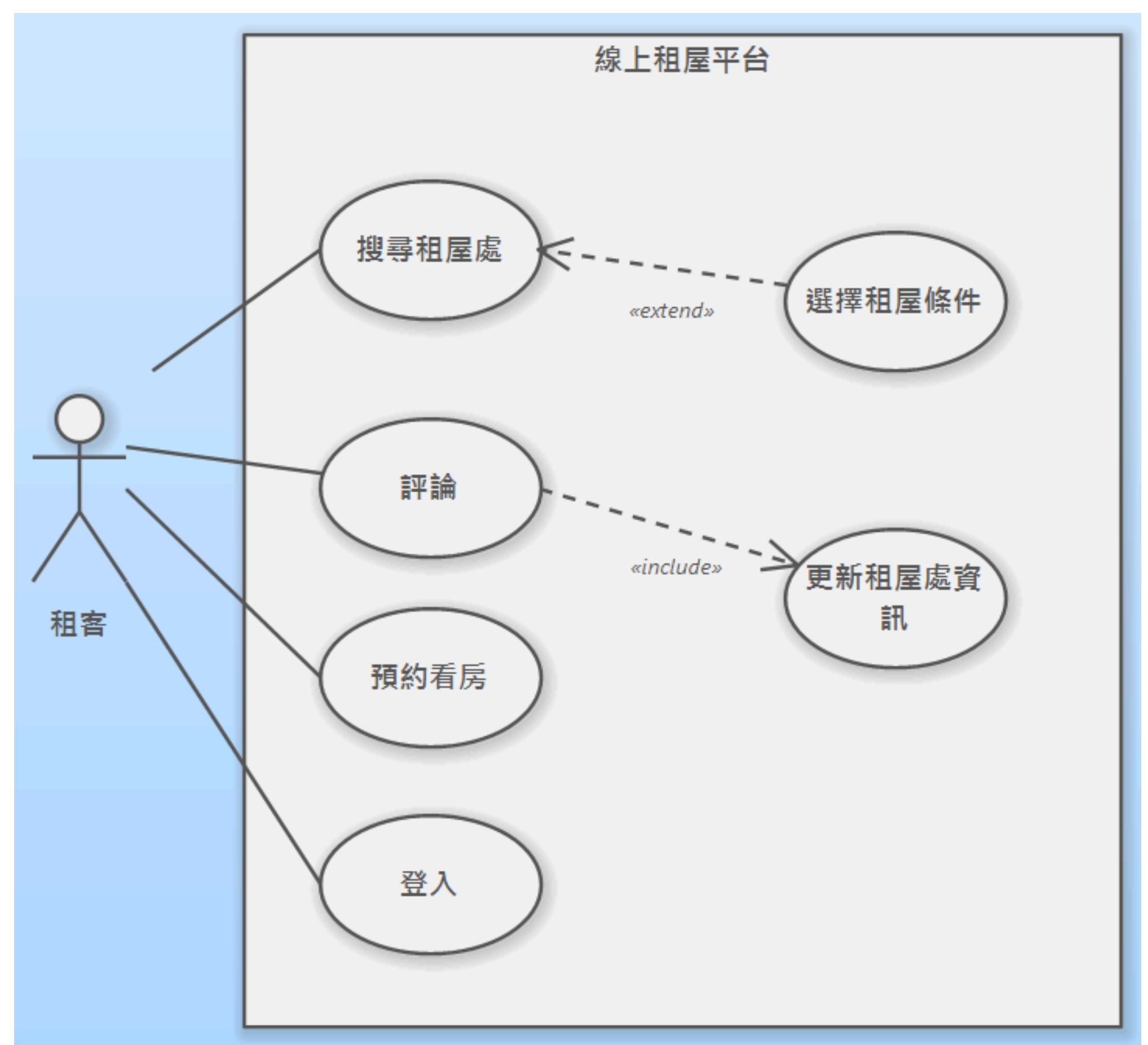


圖2、租客使用案例圖

使用案例圖

房東

- 登入
- 租屋處管理
 - <include>更新租屋處資訊
- 租客管理
 - <include>更新租屋處資訊
- 受理預約
 - <include>回覆預約訊息
 - <extend>接受預約
 - <extend>更改預約時間

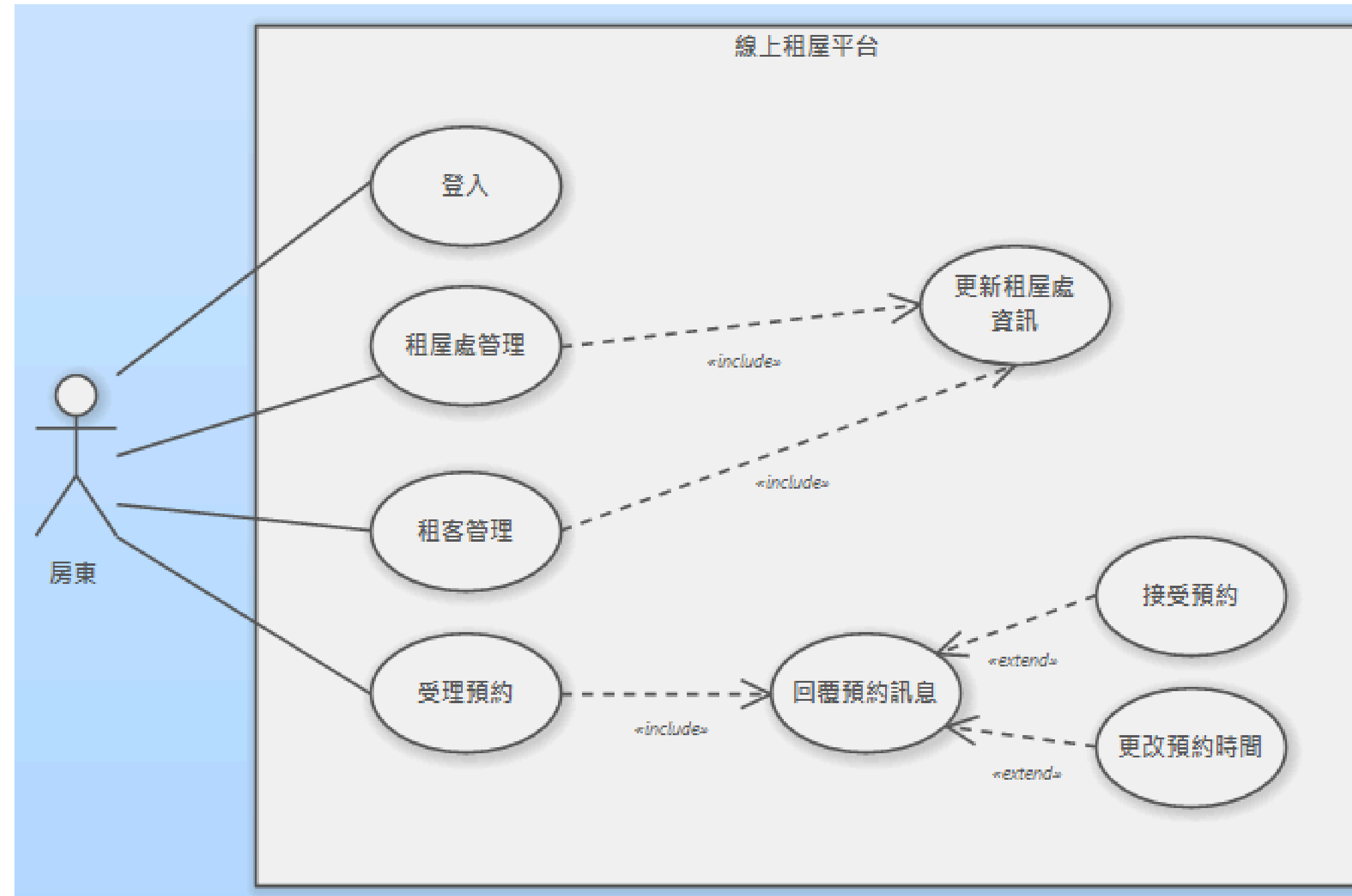


圖3、房東使用案例圖

使用案例圖

管理員

- 管理房東資訊
 - <include>更新房東資訊
- 審核房屋
 - <include>更新租屋處資訊

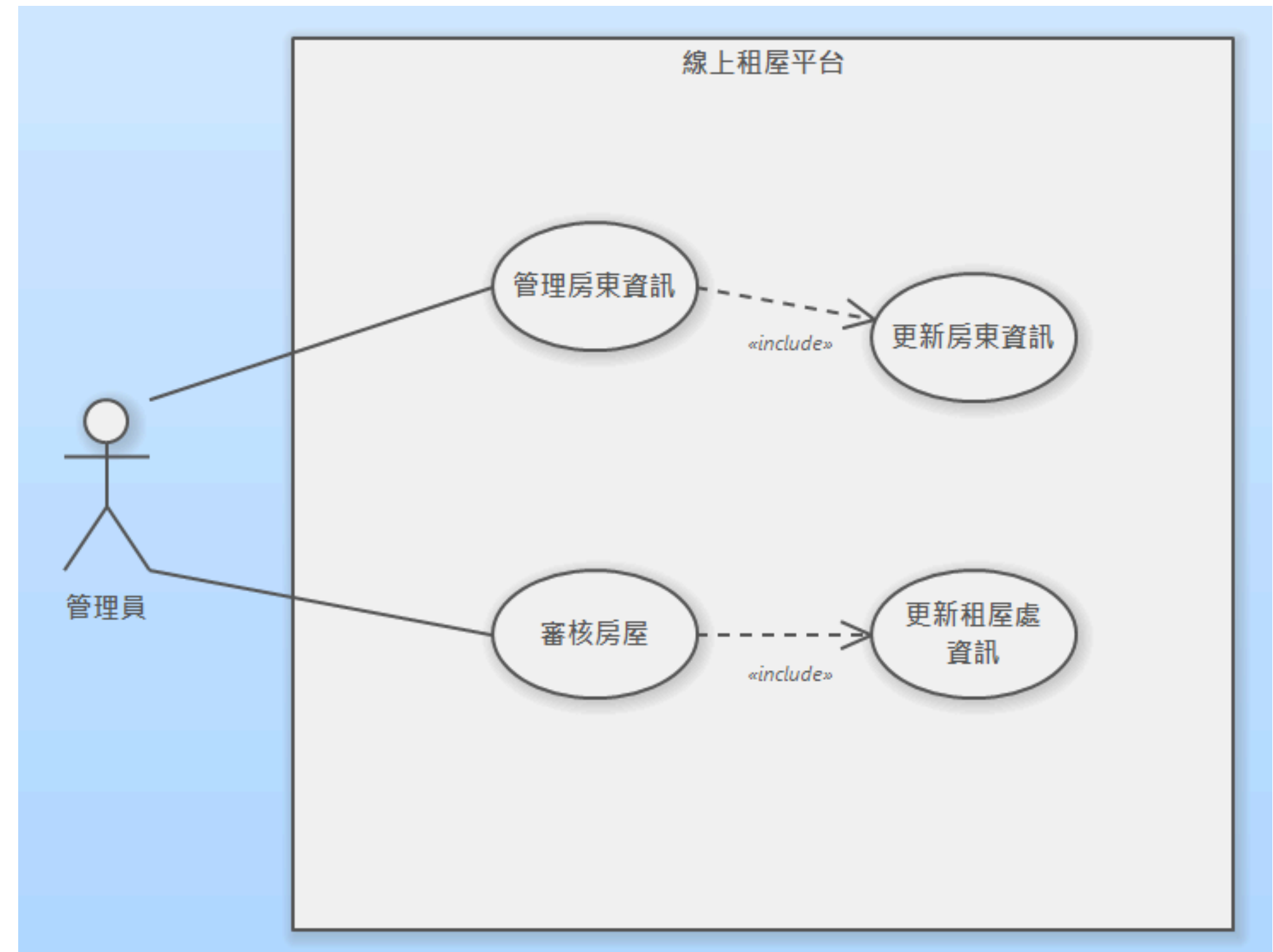


圖3、管理員使用案例圖

系統需求說明

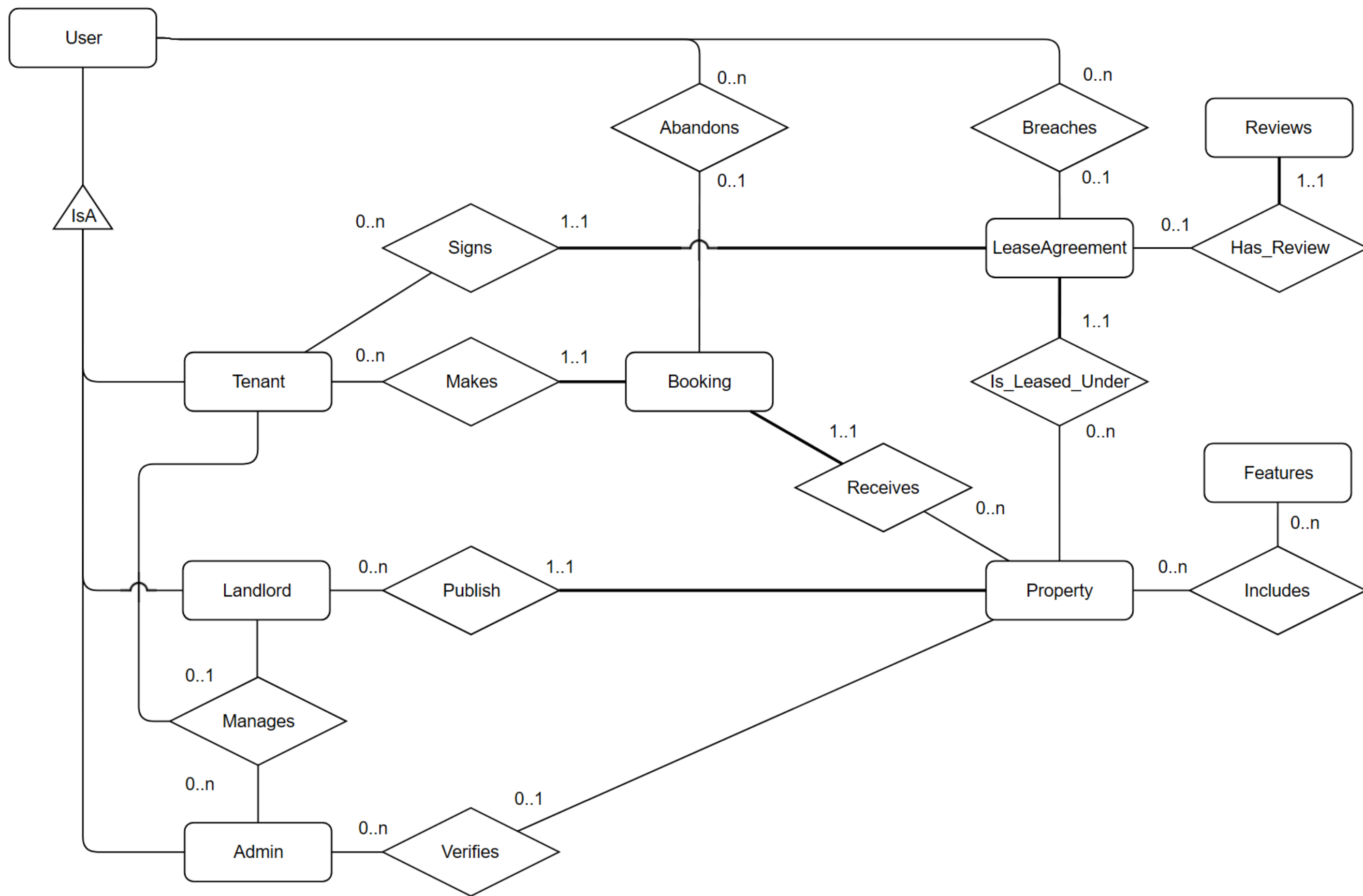
功能性需求 (Functional Requirements)

- 會員管理：支援不同角色（租客、房東）的註冊與登入。
- 檢索房屋：關鍵字搜尋，並支援依價格區間、坪數、設施等進行過濾。
- 預約看房：租客可發送預約請求，系統需記錄預約時間與狀態。
- 評價系統：租約完成或看房後，租客可對房源/房東進行評分與評論。

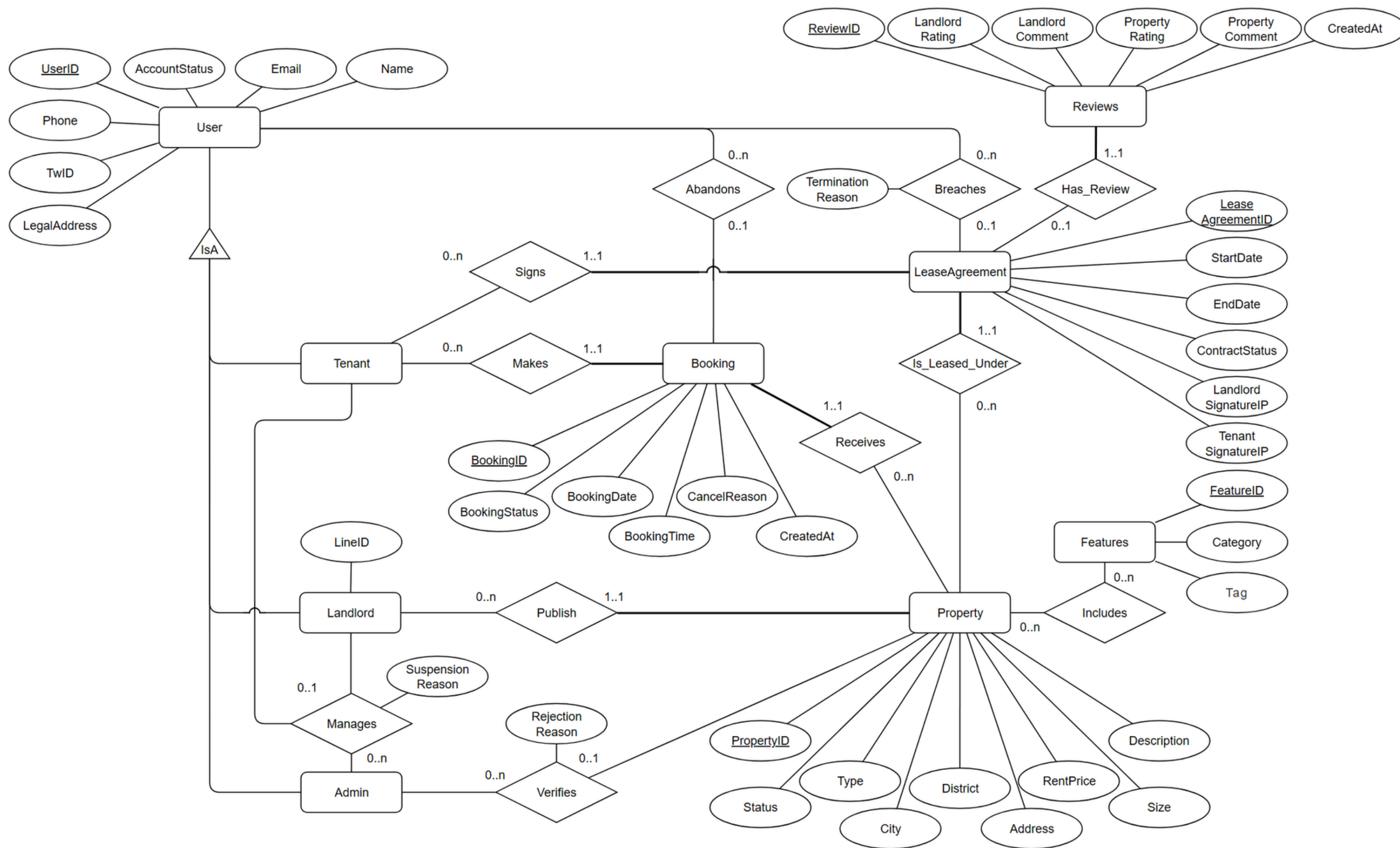
非功能性需求 (Non-functional Requirements)

- 完整性：確保交易與預約紀錄的一致性。
- 安全性：使用者密碼加密儲存，並限制非本人無法修改房源資料。
- 效能：房源搜尋的反應時間需在合理範圍內。

ERD (簡化)



ERD (完整)



完整性限制

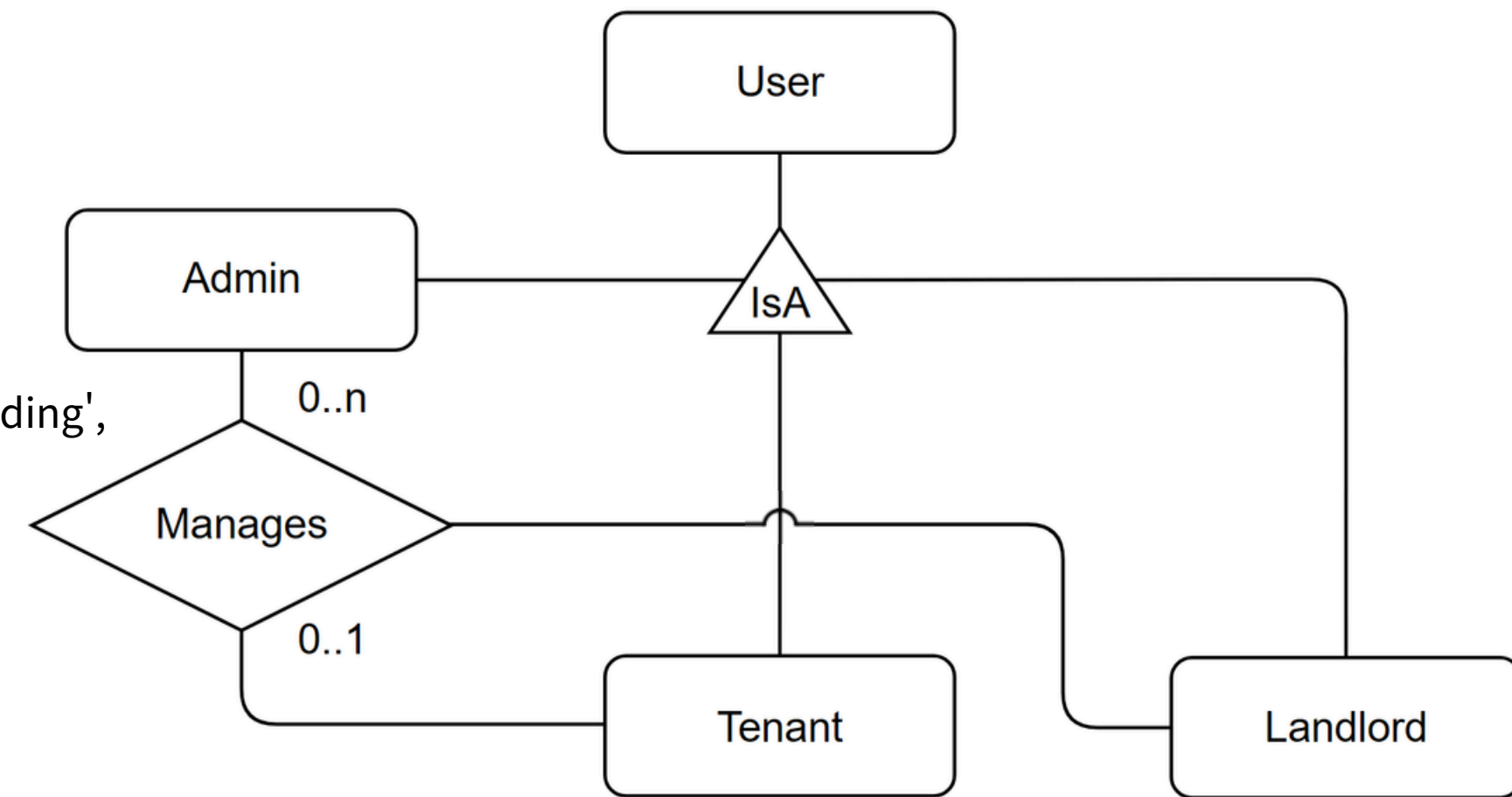
User

欄位名稱	欄位說明	值域說明	是否可為空
UserID	系統代理主鍵	格式為 U-西元年4碼-流水號5碼，首字母代 U 表為 User 實體。 (^U-[2-9]\d{3}-\d{5}\$)	否
AccountStatus	帳號狀態	狀態機限制：Pending(待審) → Active(活躍) ↔ Suspended(停權)。	否
Email	電子郵件	依據 RFC 5321 email標準，總長不超過 254 字元，不可包含非法控制字元。 (^(?=[1,254]\$)(?=[a-zA-Z0-9.!#\$%&'*/+=?^_`{ }~-]{1,64}@)[a-zA-Z0-9.!#\$%&'*/+=?^_`{ }~-]+@[a-zA-Z0-9-]+(?:\.[a-zA-Z0-9-]+)*\$)	否
Name	真實姓名	1 到 50 個字元的合法文字。(^[[:alnum:]][[:space:]]{1,50}\$)	否
Phone	聯絡電話，註冊不強求， 認證或簽約時必填	符合台灣手機號碼格式，嚴格限制為 10 碼數字。(^\d{10}\$)	可 (NULL)
TwID	身分證，註冊不強求，認 證或簽約時必填	長度固定 10 碼。首碼為 A 至 Z 之大寫英文字母（登記縣市代碼），第二碼僅允許為 1(本國籍男)、 2(本國籍女)、8(外國籍男)、9(外國籍女)。 後 8 碼必須為 0 至 9 的任意整數，且最後一碼（第 10 碼）必須符合內政部法定之檢查碼模數運算限 制。(^[A-Z][1289][0-9]{8}\$)	可 (NULL)
LegalAddress	法定地址，註冊不強求， 認證或簽約時必填	簽約用地址，最長 255 字元。	可 (NULL)

Schema

User

```
CREATE TABLE `rent_house`.`User` (  
  `UserID` CHAR(12) NOT NULL,  
  `AccountStatus` ENUM('Pending', 'Active', 'Suspended') NOT NULL DEFAULT 'Pending',  
  `Email` VARCHAR(254) NOT NULL,  
  `Name` VARCHAR(50) NOT NULL,  
  `Phone` CHAR(10) DEFAULT NULL,  
  `TwID` CHAR(10) DEFAULT NULL,  
  `LegalAddress` VARCHAR(255) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`UserID`),  
  UNIQUE KEY `uk_user_email` (`Email`),  
  UNIQUE KEY `uk_user_twid` (`TwID`),  
  CONSTRAINT `chk_user_id_format` CHECK (`UserID` REGEXP '^U-[2-9][0-9]{3}-[0-9]{5}$'),  
  CONSTRAINT `chk_user_email_format` CHECK (`Email` REGEXP '^[a-zA-Z0-9.!#$%&\'*+/?^_`{|}~-]+@[a-zA-Z0-9-]+(\\.[a-zA-Z0-9-]+)*$'),  
  CONSTRAINT `chk_user_name_format` CHECK (`Name` REGEXP '^[:alnum:][:space:]{1,50}$'),  
  CONSTRAINT `chk_user_phone_format` CHECK (`Phone` IS NULL OR `Phone` REGEXP '^09[0-9]{8}$'),  
  CONSTRAINT `chk_user_twid_format` CHECK (`TwID` IS NULL OR `TwID` REGEXP '^[A-Z][1289][0-9]{8}$')  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```



User資料表資料

User

UserID	AccountStatus	Email	Name	Phone	TWID	LegalAddress
U-2026-00001	Active	chen.rich@email.com	陳大富	0910123456	A123456789	台北市大安區敦化南路二段100號
U-2026-00002	Active	lin.hua@email.com	林美華	0920111222	B223456781	雲林縣斗六市大學路三段123號
U-2026-00003	Active	jessie.pink@email.com	Jessie Pinkman	0930222333	F800123456	雲林縣虎尾鎮中正路200號
U-2026-00004	Active	yuki.hsu@email.com	Yuki Hsu	0950333444	H900654321	台中市西屯區逢甲路20號
U-2026-00005	Active	kevin.tsai@email.com	許勝鹽	0960555666	E122334455	高雄市苓雅區中山二路300號
U-2026-00006	Pending	brian.k@email.com	沃德懷特	NULL	NULL	NULL
U-2026-00007	Pending	sophia.lee@email.com	李詩雅	NULL	NULL	NULL
U-2026-00008	Pending	jack.chang@email.com	張大淇	NULL	NULL	NULL
U-2026-00009	Suspended	emily.wu@email.com	張小淇	0970666777	T224466880	新北市板橋區文化路一段45號
U-2026-00010	Suspended	gold.huang@email.com	黃金發	0980777888	K120055667	桃園市中壢區新生路500號

User資料表實作截圖

User

UserID	AccountStatus	Email	Name	Phone	TwID	LegalAddress
U-2026-00001	Active	chen.rich@email.com	陳大富	0910123456	A123456789	台北市大安區敦化南路二段100號
U-2026-00002	Active	lin.hua@email.com	林美華	0920111222	B223456781	雲林縣斗六市大學路三段123號
U-2026-00003	Active	jessie.pink@email.com	Jessie Pinkman	0930222333	F800123456	雲林縣虎尾鎮中正路200號
U-2026-00004	Active	yuki.hsu@email.com	Yuki Hsu	0950333444	H900654321	台中市西屯區逢甲路20號
U-2026-00005	Active	kevin.tsai@email.com	許勝鹽	0960555666	E122334455	高雄市苓雅區中山二路300號
U-2026-00006	Pending	brian.k@email.com	沃德懷特	NULL	NULL	NULL
U-2026-00007	Pending	sophia.lee@email.com	李詩雅	NULL	NULL	NULL
U-2026-00008	Pending	jack.chang@email.com	張大淇	NULL	NULL	NULL
U-2026-00009	Suspended	emily.wu@email.com	張小淇	0970666777	T224466880	新北市板橋區文化路一段45號
U-2026-00010	Suspended	gold.huang@email.com	黃金發	0980777888	K120055667	桃園市中壢區新生路500號

完整性限制

Admin

欄位名稱	欄位說明	值域說明	是否可空
AdminID	代理主鍵/外鍵	必須完全對應父表 UserID 格式，參考對應 User (UserID) 。(^U-[2-9]\d{3}-\d{5}\$)	否

```
CREATE TABLE `rent_house`.`Admin` (  
  `AdminID` CHAR(12) NOT NULL,  
  
  PRIMARY KEY (`AdminID`),  
  
  CONSTRAINT `fk_admin_user` FOREIGN KEY (`AdminID`)  
    REFERENCES `rent_house`.`User` (`UserID`)  
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

AdminID (PKFK) 參考 User (UserID)
VerifiedByAdminID (FK) 參考 Admin (AdminID)

完整性限制

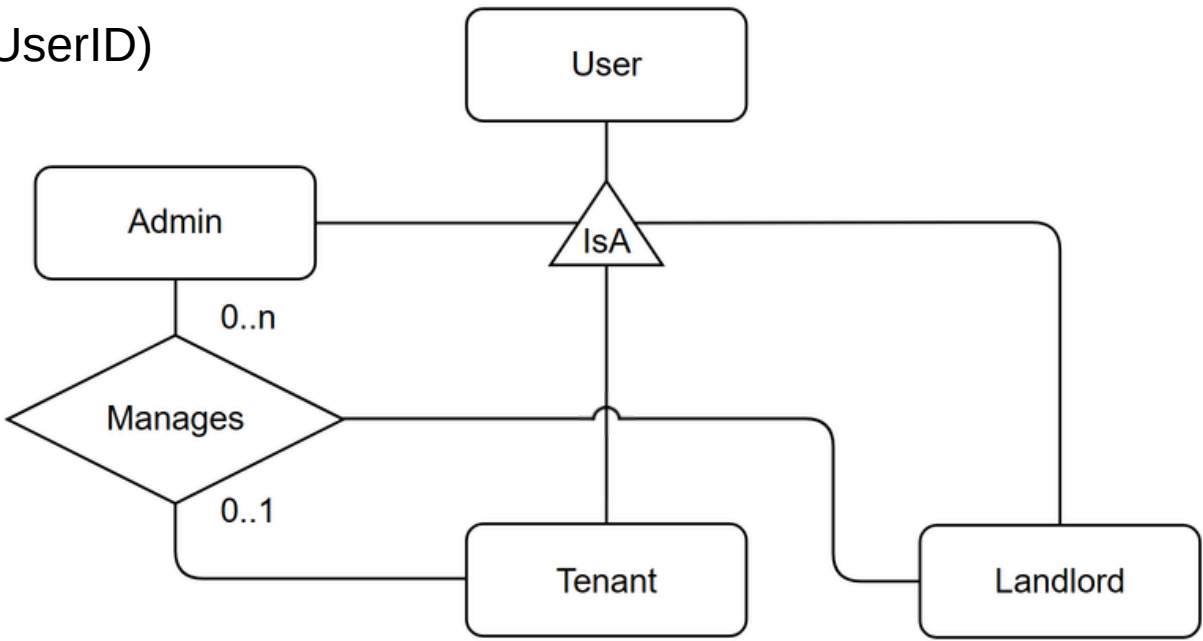
Admin

欄位名稱	欄位說明	值域說明	是否可空
AdminID	代理主鍵/外鍵	必須完全對應父表 UserID 格式，參考對應 User (UserID) 。(^U-[2-9]\d{3}-\d{5}\$)	否

Schema

```
CREATE TABLE `rent_house`.`Admin` (  
  `AdminID` CHAR(12) NOT NULL,  
  
  PRIMARY KEY (`AdminID`),  
  
  CONSTRAINT `fk_admin_user` FOREIGN KEY (`AdminID`)  
    REFERENCES `rent_house`.`User` (`UserID`)  
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

AdminID (PKFK) 參考 User (UserID)



完整性限制

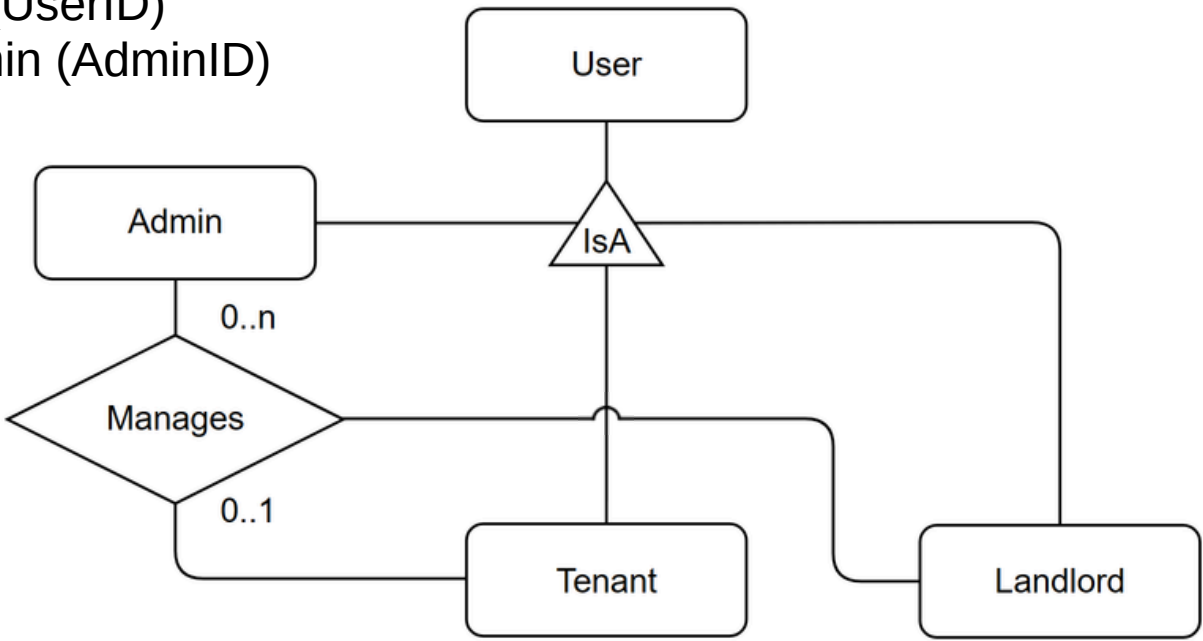
Landlord

欄位名稱	欄位說明	值域說明	是否可空
LandlordID	代理主鍵/外鍵	必須完全對應父表 UserID 格式，參考對應 User (UserID) 。(^U-[2-9]\d{3}-\d{5}\$)	否
LineID	Line 帳號	符合LineID格式。長度 4~20 個字元 。(^[a-zA-Z0-9._-]{4,20}\$)	可 (NULL)

Schema

```
CREATE TABLE `rent_house`.`Landlord` (  
  `LandlordID` CHAR(12) NOT NULL,  
  `SuspensionReason` VARCHAR(255) DEFAULT NULL,  
  `ManagedByAdminID` CHAR(12) DEFAULT NULL,  
  `LineID` VARCHAR(20) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`LandlordID`),  
  UNIQUE KEY `uk_landlord_line` (`LineID`),  
  CONSTRAINT `fk_landlord_user` FOREIGN KEY (`LandlordID`)  
    REFERENCES `rent_house`.`User` (`UserID`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,  
  CONSTRAINT `fk_landlord_admin` FOREIGN KEY (`ManagedByAdminID`)  
    REFERENCES `rent_house`.`Admin` (`AdminID`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,  
  CONSTRAINT `chk_landlord_line_format`  
    CHECK (`LineID` IS NULL OR `LineID` REGEXP '^[a-zA-Z0-9._-]{4,20}$')  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

LandlordID (PKFK) 參考 User (UserID)
ManagedByAdminID (FK) 參考 Admin (AdminID)



完整性限制

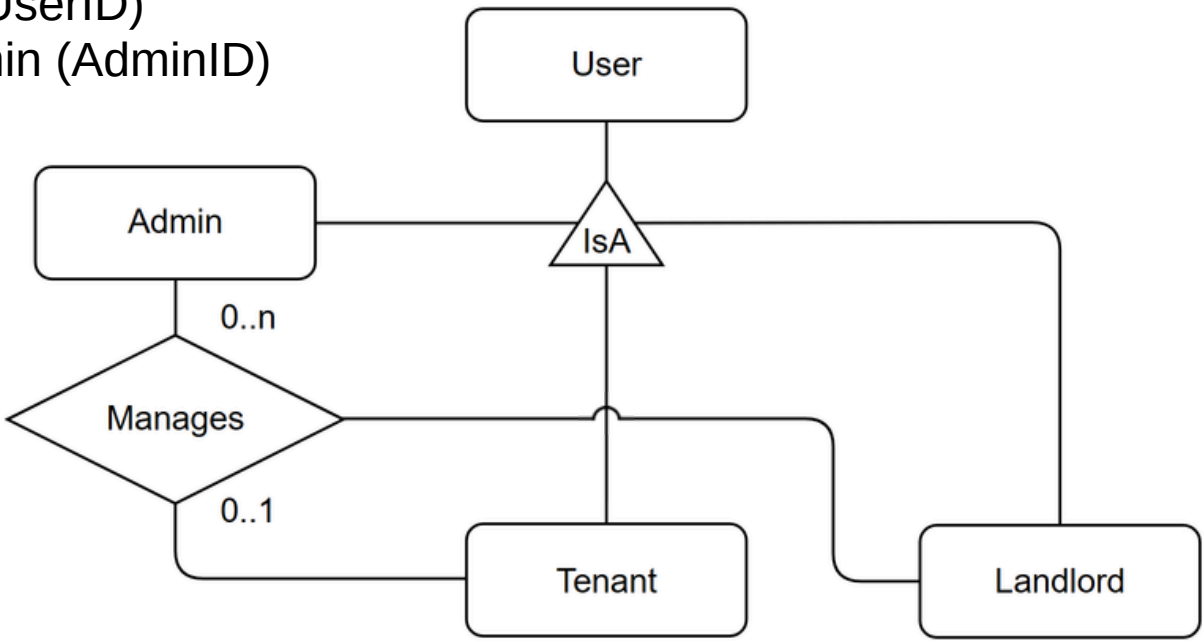
Tenant

欄位名稱	欄位說明	值域說明	是否可空
TenantID	代理主鍵/外鍵	必須完全對應父表 UserID 格式，參考對應 User (UserID) 。(^U-[2-9]\d{3}-\d{5}\$)	否

Schema

```
CREATE TABLE `rent_house`.`Tenant` (  
  `TenantID` CHAR(12) NOT NULL,  
  `SuspensionReason` VARCHAR(255) DEFAULT NULL,  
  `ManagedByAdminID` CHAR(12) DEFAULT NULL,  
  
  PRIMARY KEY (`TenantID`),  
  
  CONSTRAINT `fk_tenant_user` FOREIGN KEY (`TenantID`)  
    REFERENCES `rent_house`.`User` (`UserID`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,  
  
  CONSTRAINT `fk_tenant_admin` FOREIGN KEY (`ManagedByAdminID`)  
    REFERENCES `rent_house`.`Admin` (`AdminID`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

TenantID (PKFK) 參考 User (UserID)
ManagedByAdminID (FK) 參考 Admin (AdminID)



完整性限制

Property

欄位名稱	欄位說明	值域說明 (邏輯層：自然語言與精確限制)	是否可空
PropertyID	房屋代理鍵	格式為 P-西元年4碼-流水號5碼，首字母代 P 表為 Property 實體。 (^P-[2-9]\d{3}-\d{5}\$)	否
Status	物件狀態	狀態限制：Rejected (退件) ↔ Pending(待審) → Active(上架) → Rented(已租)。 Active(上架) ↔ Offline(下架)。	否
Type	房屋型態	租賃空間型態分類：Studio (獨立套房)、Integrated (分租套房)、Room (雅房)、House(整層住家)	否
City	所在縣市	長度至多 3 個中文字元（如 '台北市'）。	否
District	所在鄉鎮市區	長度至多 6 個中文字元（如 '虎尾鎮'）。	否

完整性限制

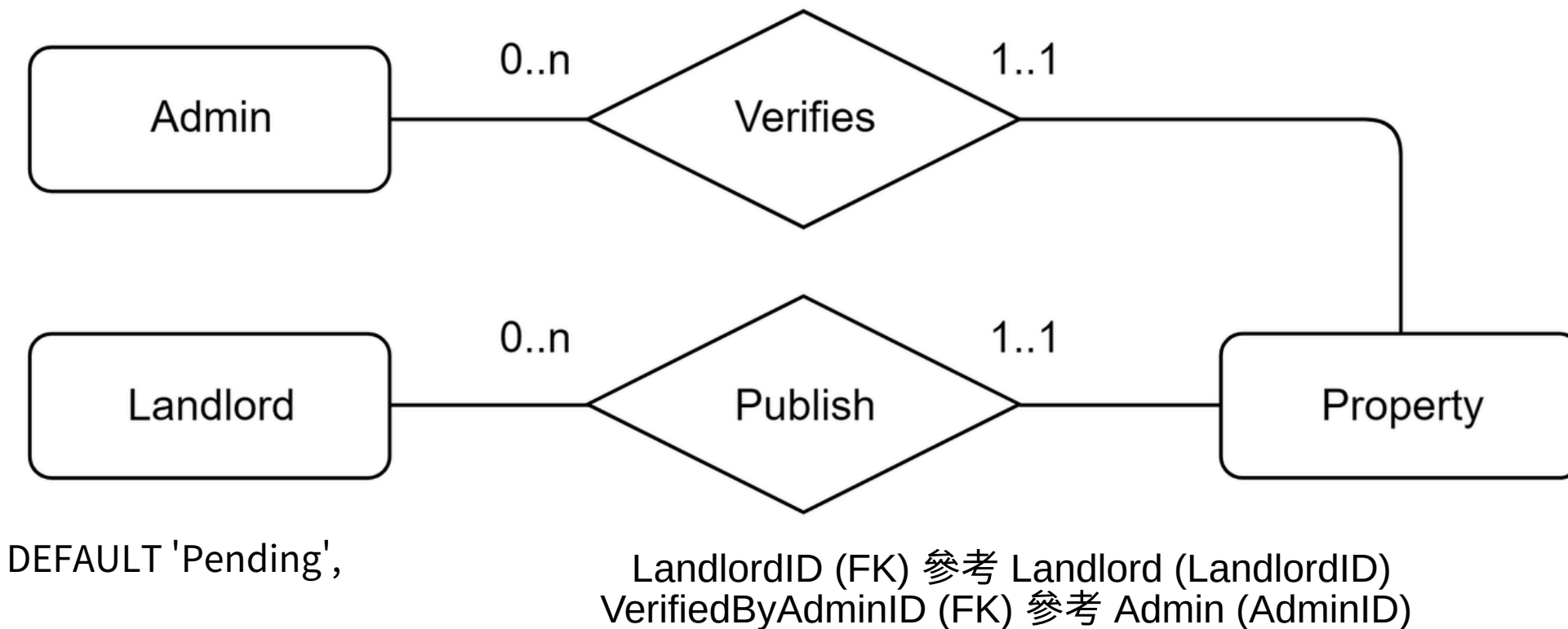
Property

欄位名稱	欄位說明	值域說明	是否可空
Address	門牌地址	去除縣市與鄉鎮市區後的最末端詳細地址（含巷弄號樓）。最長 255 字元。	否
RentPrice	租金價格	必須為大於 0 之正整數。不容許出現小數點與負數。	否
Size	坪數大小	必須為大於 0 的數值，精確至小數點後兩位。最大支援至 9999.99。	否
Description	物件詳細描述	房東自訂之任意文字介紹。無嚴格長度上限，允許多行排版字元。	可 (NULL)

Schema

Property

```
CREATE TABLE `rent_house`.`Property` (  
  `PropertyID` CHAR(12) NOT NULL,  
  `LandlordID` CHAR(12) NOT NULL,  
  `Status` ENUM('Pending', 'Active', 'Rented', 'Offline', 'Rejected') NOT NULL DEFAULT 'Pending',  
  `Type` ENUM('Studio', 'Integrated', 'Room', 'House') NOT NULL,  
  `City` CHAR(9) NOT NULL,  
  `District` VARCHAR(20) NOT NULL,  
  `Address` VARCHAR(255) NOT NULL,  
  `RentPrice` INT UNSIGNED NOT NULL,  
  `Size` DECIMAL(6,2) NOT NULL,  
  `Description` TEXT DEFAULT NULL,  
  `RejectionReason` VARCHAR(255) DEFAULT NULL,  
  `VerifiedByAdminID` CHAR(12) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`PropertyID`),  
  CONSTRAINT `fk_property_landlord_new` FOREIGN KEY (`LandlordID`)  
    REFERENCES `rent_house`.`Landlord` (`LandlordID`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,  
  CONSTRAINT `fk_property_admin_new` FOREIGN KEY (`VerifiedByAdminID`)  
    REFERENCES `rent_house`.`Admin` (`AdminID`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,  
  CONSTRAINT `chk_property_price_positive` CHECK (`RentPrice` > 0),  
  CONSTRAINT `chk_property_size_positive` CHECK (`Size` > 0.00),  
  CONSTRAINT `chk_property_id_format` CHECK (`PropertyID` REGEXP '^P-[2-9][0-9]{3}-[0-9]{5}$')  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```



PropertyID	LandlordID	Status	Type	City	District	Address	RentPrice	Size	Description	RejectionReason	VerifiedByAdminID
P-2026-00001	U-2026-00003	Active	House	台北市	大安區	敦化南路二段50號	55000	35.20	大安區頂級捷運美裝潢整層，生活機能極佳。	NULL	U-2026-00001
P-2026-00002	U-2026-00003	Pending	Studio	雲林縣	虎尾鎮	中正路123號4樓	8500	7.50	近虎尾科技大學，採光極佳獨立套房，附機車位。	NULL	NULL
P-2026-00003	U-2026-00003	Rented	Integrated	台中市	西屯區	逢甲路99號3樓之A	12000	8.00	逢甲商圈精緻套房，獨立洗衣機、陽台。	NULL	U-2026-00002
P-2026-00004	U-2026-00004	Offline	Room	新北市	板橋區	文化路一段45號2樓	6500	5.00	板橋新埔捷運優質公寓雅房，限女性。	NULL	U-2026-00001
P-2026-00005	U-2026-00004	Active	Studio	高雄市	苓雅區	中山二路300號11樓	15000	10.20	三多商圈高樓層景觀套房，24H物業管理。	NULL	U-2026-00002
P-2026-00006	U-2026-00004	Pending	House	雲林縣	斗六市	大學路三段77號	22000	28.50	近雲林科技大學，適合學生、小家庭合租透天厝。	NULL	NULL
P-2026-00007	U-2026-0005	Active	Integrated	桃園市	中壢區	新生路500號	9500	6.80	中壢SOGO商圈，交通方便，租金含水費網路。	NULL	U-2026-00002
P-2026-00008	U-2026-0005	Rented	Studio	台南市	東區	大學路1號後方	11000	8.30	成功大學旁優質電梯大樓套房，附全新家電。	NULL	U-2026-00001
P-2026-00009	U-2026-00005	Pending	Room	台北市	信義區	吳興街284巷	8000	4.50	台北醫學大學旁溫馨小雅房，小資族首選。	NULL	NULL
P-2026-00010	U-2026-00005	Active	House	新竹縣	竹北市	光明六路東一段	38000	32.00	竹北高鐵特區優質三房兩廳，附平面車位。	NULL	U-2026-00001

資料表實作截圖

Property

PropertyID	LandlordID	Status	Type	City	District	Address	RentPrice
P-2026-00001	U-2026-00003	Active	House	台北市	大安區	敦化南路二段50號	55000
P-2026-00002	U-2026-00003	Pending	Studio	雲林縣	虎尾鎮	中正路123號4樓	8500
P-2026-00003	U-2026-00003	Rented	Integrated	台中市	西屯區	逢甲路99號3樓之A	12000
P-2026-00004	U-2026-00004	Offline	Room	新北市	板橋區	文化路一段45號2樓	6500
P-2026-00005	U-2026-00004	Active	Studio	高雄市	苓雅區	中山二路300號11樓	15000
P-2026-00006	U-2026-00004	Pending	House	雲林縣	斗六市	大學路三段77號	22000
P-2026-00007	U-2026-00005	Active	Integrated	桃園市	中壢區	新生路500號	9500
P-2026-00008	U-2026-00005	Rented	Studio	台南市	東區	大學路1號後方	11000
P-2026-00009	U-2026-00005	Pending	Room	台北市	信義區	吳興街284巷	8000
P-2026-00010	U-2026-00005	Active	House	新竹縣	竹北市	光明六路東一段	38000
Size	Description	RejectionReason	VerifiedByAdminID				
35.20	大安區頂級捷運美裝潢整層，生活機能極佳。	NULL	U-2026-00001				
7.50	近虎尾科技大學，採光極佳獨立套房，附機車位。	NULL	NULL				
8.00	逢甲商圈精緻套房，獨立洗衣機、陽台。	NULL	U-2026-00002				
5.00	板橋新埔捷運優質公寓雅房，限女性。	NULL	U-2026-00001				
10.20	三多商圈高樓層景觀套房，24H物業管理。	NULL	U-2026-00002				
28.50	近雲林科技大學，適合學生、小家庭合租透天厝。	NULL	NULL				
6.80	中壢SOGO商圈，交通方便，租金含水費網路。	NULL	U-2026-00002				
8.30	成功大學旁優質電梯大樓套房，附全新家電。	NULL	U-2026-00001				
4.50	台北醫學大學旁溫馨小雅房，小資族首選。	NULL	NULL				
32.00	竹北高鐵特區優質三房兩廳，附平面車位。	NULL	U-2026-00001				

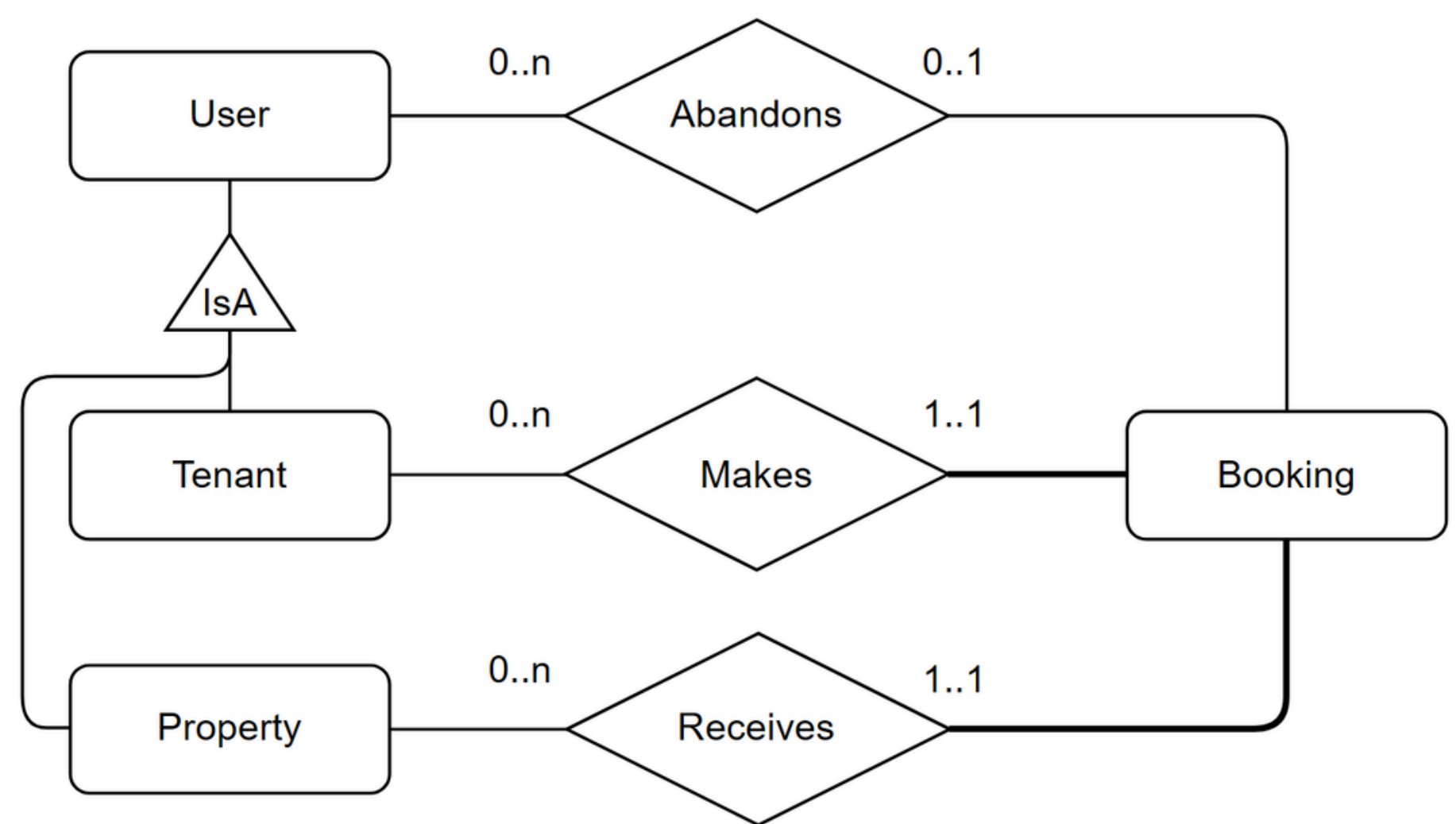
完整性限制

Booking

欄位名稱	欄位說明	值域說明	是否可空
BookingID	預約代理鍵	格式為 B-西元年4碼-流水號5碼，首字母代 B 表為 Booking 實體。(^B-[2-9]\d{3}-\d{5}\$)	否
BookingStatus	預約狀態	狀態限制：Pending(待房東確認) → Confirmed(已確認) → Completed(已完成看房) 或 Cancelled(已取消)。 特殊狀態：Expired(已到期)、In_Dispute(爭議中)	否
BookingDate	預約看房日	符合 YYYY-MM-DD 格式之有效日期。	否
BookingTime	預約看房時間	符合 HH:MM:SS 格式之有效時間。	否
CancelReason	取消原因	僅在 BookingStatus 轉變為 'Cancelled' 時才有意義。取消預約之原因，最長 255 字元。	可 (NULL)
CreatedAt	建立時間戳記	預約發起時間點。符合 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 之有效時間。	否

Schema

Booking



```

CREATE TABLE `rent_house`.`Booking` (
  `BookingID` CHAR(12) NOT NULL,
  `PropertyID` CHAR(12) NOT NULL,
  `TenantID` CHAR(12) NOT NULL,
  `BookingStatus` ENUM('Pending', 'Confirmed', 'Completed', 'Cancelled', 'Expired', 'In_Dispute') NOT NULL DEFAULT 'Pending',
  `BookingDate` DATE NOT NULL,
  `BookingTime` TIME NOT NULL,
  `CancelReason` VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  `CreatedAt` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `FaultyUserID` CHAR(12) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`BookingID`),
  CONSTRAINT `fk_booking_property` FOREIGN KEY (`PropertyID`)
    REFERENCES `rent_house`.`Property` (`PropertyID`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_booking_tenant` FOREIGN KEY (`TenantID`)
    REFERENCES `rent_house`.`Tenant` (`TenantID`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_booking_faulty_user` FOREIGN KEY (`FaultyUserID`)
    REFERENCES `rent_house`.`User` (`UserID`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `chk_booking_id_format` CHECK (`BookingID` REGEXP '^B-[2-9][0-9]{3}-[0-9]{5}$')
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
    
```

TenantID (FK) 參考 Tenant (TenantID)
 PropertyID (FK) 參考 Properties (PropertyID)
 FaultyUserID (FK) 參考 User (UserID)

BookingID	PropertyID	TenantID	BookingStatus	BookingDate	BookingTime	CancelReason	CreatedAt	FaultyUserID
B-2026-00001	P-2026-00001	U-2026-00006	Pending	2026-07-01	10:00:00	NULL	2026-06-21 20:32:02	NULL
B-2026-00002	P-2026-00002	U-2026-00007	Pending	2026-07-01	14:30:00	NULL	2026-06-21 20:32:02	NULL
B-2026-00003	P-2026-00003	U-2026-00008	Pending	2026-07-01	16:00:00	NULL	2026-06-21 20:32:02	NULL
B-2026-00004	P-2026-00004	U-2026-00009	Confirmed	2026-07-02	11:00:00	NULL	2026-06-21 20:32:02	NULL
B-2026-00005	P-2026-00005	U-2026-00010	Confirmed	2026-07-02	15:30:00	NULL	2026-06-21 20:32:02	NULL
B-2026-00006	P-2026-00006	U-2026-00006	Confirmed	2026-07-03	09:30:00	NULL	2026-06-21 20:32:02	NULL
B-2026-00007	P-2026-00007	U-2026-00007	Confirmed	2026-07-03	14:00:00	NULL	2026-06-21 20:32:02	NULL
B-2026-00008	P-2026-00008	U-2026-00008	Cancelled	2026-07-04	13:00:00	抱歉，當天學校臨時要補課，故取消預約。	2026-06-21 20:32:02	NULL
B-2026-00009	P-2026-00009	U-2026-00009	Cancelled	2026-07-04	16:30:00	房東已到現場，房客未到且手機關機，惡意放鳥。	2026-06-21 20:32:02	U-2026-00009
B-2026-00010	P-2026-00010	U-2026-00010	In_Dispute	2026-07-05	11:00:00	NULL	2026-06-21 20:32:02	NULL

資料表資料實作截圖

Booking

BookingID	PropertyID	TenantID	BookingStatus	BookingDate	BookingTime
B-2026-00001	P-2026-00001	U-2026-00006	Pending	2026-12-01	10:00:00
B-2026-00002	P-2026-00002	U-2026-00007	Pending	2026-12-01	14:30:00
B-2026-00003	P-2026-00003	U-2026-00008	Pending	2026-12-02	11:00:00
B-2026-00004	P-2026-00004	U-2026-00009	Confirmed	2026-12-02	15:30:00
B-2026-00005	P-2026-00005	U-2026-00010	Confirmed	2026-12-03	14:00:00
B-2026-00006	P-2026-00006	U-2026-00006	Completed	2026-12-25	09:30:00
B-2026-00007	P-2026-00007	U-2026-00007	Completed	2026-12-26	15:00:00
B-2026-00008	P-2026-00008	U-2026-00008	Cancelled	2026-12-05	13:00:00
B-2026-00009	P-2026-00009	U-2026-00009	Cancelled	2026-12-22	14:00:00
B-2026-00010	P-2026-00010	U-2026-00010	In_Dispute	2026-12-23	11:00:00

CancelReason	CreatedAt	FaultyUserID
NULL	2026-06-21 20:25:30	NULL
NULL	2026-06-21 20:25:30	NULL
NULL	2026-06-21 20:25:30	NULL
NULL	2026-06-21 20:25:30	NULL
NULL	2026-06-21 20:25:30	NULL
NULL	2026-06-21 20:25:30	NULL
NULL	2026-06-21 20:25:30	NULL
抱歉，當天學校臨時要補課，故取消預約。	2026-06-21 20:25:30	NULL
房東已到現場，房客未到且手機關機，惡意放鳥。	2026-06-21 20:25:30	U-2026-00009
NULL	2026-06-21 20:25:30	NULL

完整性限制

Reviews

欄位名稱	欄位說明	值域說明	是否可空
ReviewID	依賴主鍵	必須完全對應父表 LeaseAgreementID 格式，參考對應 LeaseAgreement (LeaseAgreementID)。(^L-[2-9]\d{3}-\d{5}\$)	否
PropertyRating	房屋評分	必須為 1 到 5 之間的正整數。代表房客對房屋的量化滿意度。	否
LandlordRating	房東評分	必須為 1 到 5 之間的正整數。代表房客對房東的量化滿意度。	否
PropertyComment	房屋評論	針對房屋實體狀況的文字描述。允許輸入任意字元與多行排版。	可 (NULL)
LandlordComment	房東評論	針對房東服務態度的文字描述。允許輸入任意字元與多行排版。	可 (NULL)
CreatedAt	建立時間	紀錄該筆預約發起的精確時間點，由資料庫自動生成。符合 YYYY-MM-DD 之有效時間。	否

Schema

Reviews

```
CREATE TABLE `rent_house`.`Review` (  
  `ReviewID` CHAR(12) NOT NULL,  
  `PropertyRating` TINYINT UNSIGNED NOT NULL,  
  `LandlordRating` TINYINT UNSIGNED NOT NULL,  
  `PropertyComment` TEXT DEFAULT NULL,  
  `LandlordComment` TEXT DEFAULT NULL,  
  `CreatedAt` DATE NOT NULL DEFAULT (CURRENT_DATE),  
  PRIMARY KEY (`ReviewID`),  
  CONSTRAINT `fk_review_lease` FOREIGN KEY (`ReviewID`)  
    REFERENCES `rent_house`.`LeaseAgreement` (`LeaseAgreementID`)  
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,  
  CONSTRAINT `chk_property_rating_range` CHECK (`PropertyRating` BETWEEN 1 AND 5),  
  CONSTRAINT `chk_landlord_rating_range` CHECK (`LandlordRating` BETWEEN 1 AND 5)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```



ReviewID (PKFK) 參考 LeaseAgreement (LeaseAgreementID)

資料表資料

Reviews

ReviewsID	PropertyRating	LandlordRating	PropertyComment	LandlordComment	CreatedAt
L-2026-00005	5	5	採光非常好，通風很棒，住起來很舒服！	絡速度很快，東西壞	2026/6/21
L-2026-00006	4	4	隔音稍微差了一點點，聽得到隔壁關門聲，其餘都很完美。	務不錯，簽約流程很	2026/6/21
L-2026-00007	5	4	公共區域定期有人打掃，非常乾淨，垃圾集中處理很方便。	店交很仔細，押金現場	2026/6/21
L-2026-00008	3	5	房間有點潮濕，梅雨季一定要開除濕機。	主動載了一台除濕機	2026/6/21
L-2026-00009	1	1	房間冷氣根本不涼，爛透了！	店通融的餘地都沒有	2026/6/21
L-2026-00010	4	5	房子很棒，可惜房東因為工作調動要收回自住，沒辦法續租。	完全按照合約補償了租	2026/6/21

資料表實作截圖

Reviews

ReviewID	PropertyRating	LandlordRating	PropertyComment	LandlordComment	CreatedAt
L-2026-00005	5	5	採光非常好，通風很棒，住起來很舒服！	房東人超好，聯絡速度很快，東西壞了隔天就來修。	2026-06-21
L-2026-00006	4	4	隔音稍微差了一點點，聽得到隔壁關門聲，其餘都很完美。	整體服務不錯，簽約流程很透明。	2026-06-21
L-2026-00007	5	4	公共區域定期有人打掃，非常乾淨，垃圾集中處理很方便。	退租時房東點交很仔細，押金現場就退還了。	2026-06-21
L-2026-00008	3	5	房間有點潮濕，梅雨季一定要開除濕機。	房東看我房間潮濕，還主動載了一台除濕機借我用，大推好房東！	2026-06-21
L-2026-00009	1	1	房間冷氣根本不涼，爛透了！	管很多，一點通融的餘地都沒有，狂催房租。	2026-06-21
L-2026-00010	4	5	房子很棒，可惜房東因為工作調動要收回自住，沒辦法續租。	雖然提前終止合約，但房東完全按照合約補償了我一個月租金，非常有誠信！	2026-06-21

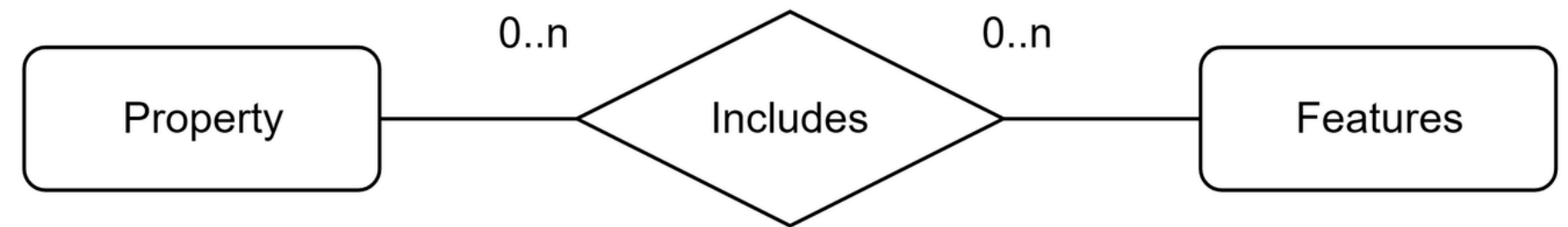
完整性限制

Features

名稱	欄位說明	值域說明	是否可空
FeatureID	特徵代理鍵	格式為 F-西元年4碼-流水號5碼，首字母代 F 表為 Feature 實體。(^F-[2-9]\d{3}-\d{5}\$)	否
Category	特徵分類	特徵分類：Appliance (家電設備)、Restriction (生活限制)、Feature (房屋特色/機能)	否
Tag	特徵標籤	1-20字元之文字（如「洗衣機」、「可養寵物」）。	否

Schema

Features



```
CREATE TABLE `rent_house`.`Feature` (  
  `FeatureID` CHAR(12) NOT NULL,  
  `Category` ENUM('Appliance', 'Restriction', 'Feature') NOT NULL,  
  `Tag` VARCHAR(20) NOT NULL,
```

```
  PRIMARY KEY (`FeatureID`),  
  UNIQUE KEY `uk_feature_tag` (`Tag`),
```

```
  CONSTRAINT `chk_feature_id_format` CHECK (`FeatureID` REGEXP '^F-[2-9][0-9]{3}-[0-9]{5}$')  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

資料表資料

Features

FeatureID	Category	Tag
F-2026-00001	Appliance	變頻冷氣
F-2026-00002	Appliance	獨立洗衣機
F-2026-00003	Appliance	雙門冰箱
F-2026-00004	Appliance	液晶電視
F-2026-00005	Restriction	禁菸
F-2026-00006	Restriction	可養寵物
F-2026-00007	Restriction	限女性
F-2026-00008	Feature	近捷運站
F-2026-00009	Feature	有電梯
F-2026-00010	Feature	有獨立陽台

資料表實作截圖

Features

FeatureID	Category	Tag
F-2026-00001	Appliance	變頻冷氣
F-2026-00002	Appliance	獨立洗衣機
F-2026-00003	Appliance	雙門冰箱
F-2026-00004	Appliance	液晶電視
F-2026-00005	Restriction	禁菸
F-2026-00006	Restriction	可養寵物
F-2026-00007	Restriction	限女性
F-2026-00008	Feature	近捷運站
F-2026-00009	Feature	有電梯
F-2026-00010	Feature	有獨立陽台

完整性限制

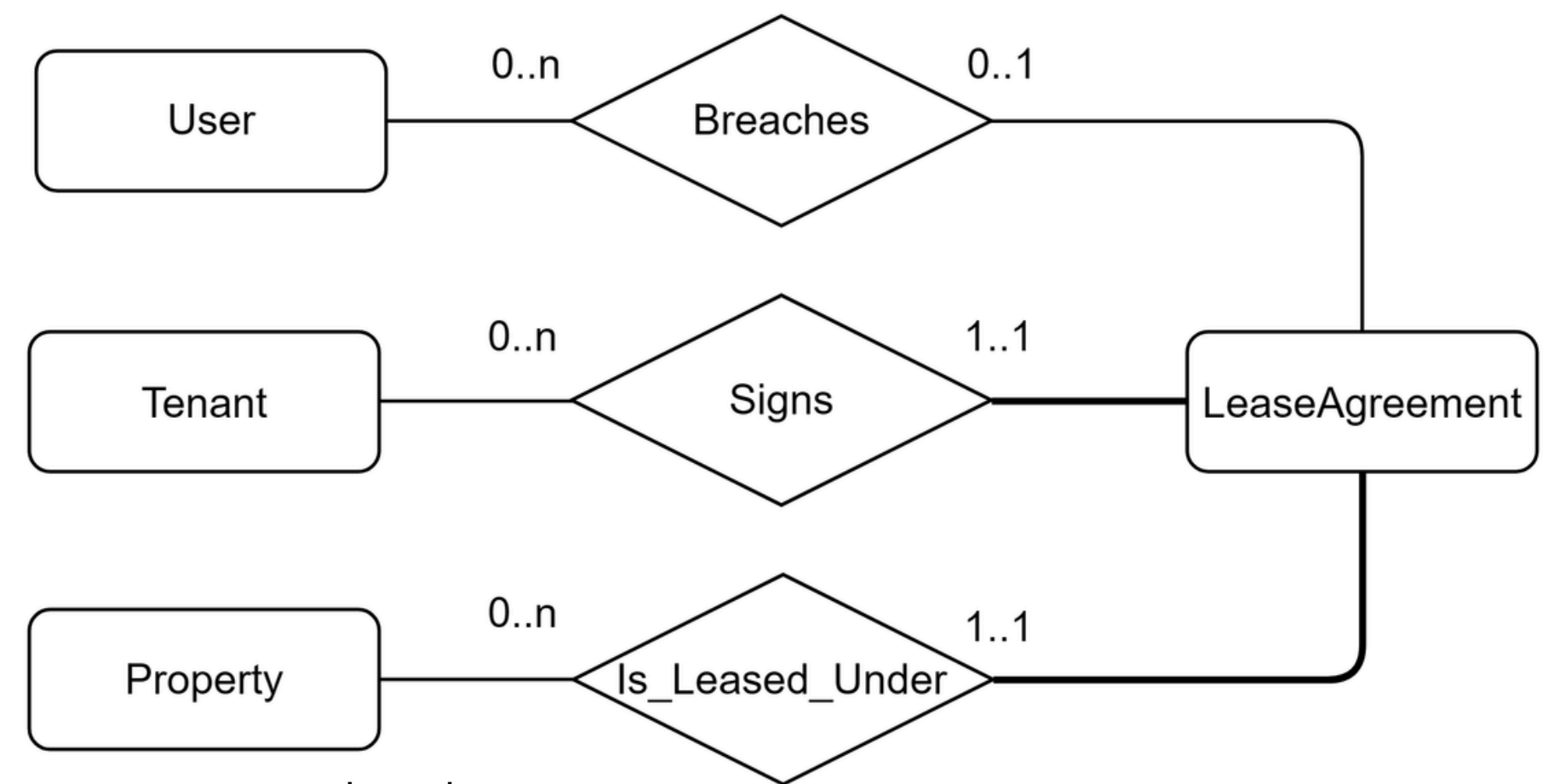
LeaseAgreement

欄位名稱	欄位說明	值域說明 (邏輯層：自然語言與精確限制)	是否可空
LeaseAgreementID	合約代理鍵	格式為 L-西元年4碼-流水號5碼，首字母代 L 表為 LeaseAgreement 實體。(^\d{1}-[2-9]\d{3}-\d{5}\$)	否 (PK)
StartDate	合約起日	符合 YYYY-MM-DD 格式之有效日期。	否
EndDate	合約迄日	符合 YYYY-MM-DD 格式之有效日期。	否
ContractStatus	合約狀態	狀態限制：Draft(草稿) → Signed(已簽署) → Active(生效中) → Expired(已到期) 或 Terminated(提前終止)。	否
LandlordSignatureIP	房東簽署 IP	必須符合 IPv4 或 IPv6 標準格式的字串。	可 (NULL)
TenantSignatureIP	房客簽署 IP	必須符合 IPv4 或 IPv6 標準格式的字串。	可 (NULL)

Schema

LeaseAgreement

```
CREATE TABLE `rent_house`.`LeaseAgreement` (
  `LeaseAgreementID` CHAR(12) NOT NULL,
  `PropertyID` CHAR(12) NOT NULL,
  `TenantID` CHAR(12) NOT NULL,
  `StartDate` DATE NOT NULL,
  `EndDate` DATE NOT NULL,
  `ContractStatus` ENUM('Draft', 'Signed', 'Active', 'Expired', 'Terminated') NOT NULL DEFAULT 'Draft',
  `LandlordSignatureIP` VARCHAR(45) DEFAULT NULL,
  `TenantSignatureIP` VARCHAR(45) DEFAULT NULL,
  `TerminatedByID` CHAR(12) DEFAULT NULL,
  `TerminationReason` VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`LeaseAgreementID`),
  CONSTRAINT `fk_lease_property` FOREIGN KEY (`PropertyID`) REFERENCES `rent_house`.`Property` (`PropertyID`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_lease_landlord` FOREIGN KEY (`LandlordID`) REFERENCES `rent_house`.`Landlord` (`LandlordID`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_lease_tenant` FOREIGN KEY (`TenantID`) REFERENCES `rent_house`.`Tenant` (`TenantID`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_lease_terminated_user` FOREIGN KEY (`TerminatedByID`) REFERENCES `rent_house`.`User` (`UserID`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `chk_lease_id_format` CHECK (`LeaseAgreementID` REGEXP '^L-[2-9][0-9]{3}-[0-9]{5}$'),
  CONSTRAINT `chk_lease_date_order` CHECK (`EndDate` > `StartDate`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```



TenantID (FK) 參考 Tenant (TenantID)
 PropertyID (FK) 參考 Properties (PropertyID)
 TerminatedByID (FK) 參考 User (UserID)

資料表資料

LeaseAgreement

LeaseAgreementID	PropertyID	TenantID	StartDate	EndDate	ContractStatus	LandlordSignatureIP	TenantSignatureIP	TerminatedByID	TerminationReason
L-2026-00001	P-2026-00001	U-2026-00006	2026-07-01	2027-07-01	Active	192.168.1.1	192.168.1.2	NULL	NULL
L-2026-00002	P-2026-00003	U-2026-00007	2026-07-01	2027-07-01	Active	192.168.1.3	192.168.1.4	NULL	NULL

資料表實作截圖

LeaseAgreement

LeaseAgreementID	PropertyID	TenantID	StartDate	EndDate	ContractStatus
L-2026-00001	P-2026-00001	U-2026-00006	2026-07-01	2027-07-01	Active
L-2026-00002	P-2026-00003	U-2026-00007	2026-07-01	2027-06-30	Active

LandlordSignatureIP	TenantSignatureIP	TerminatedByID	TerminationReason
192.168.1.1	192.168.1.2	NULL	NULL
192.168.1.3	192.168.1.4	NULL	NULL

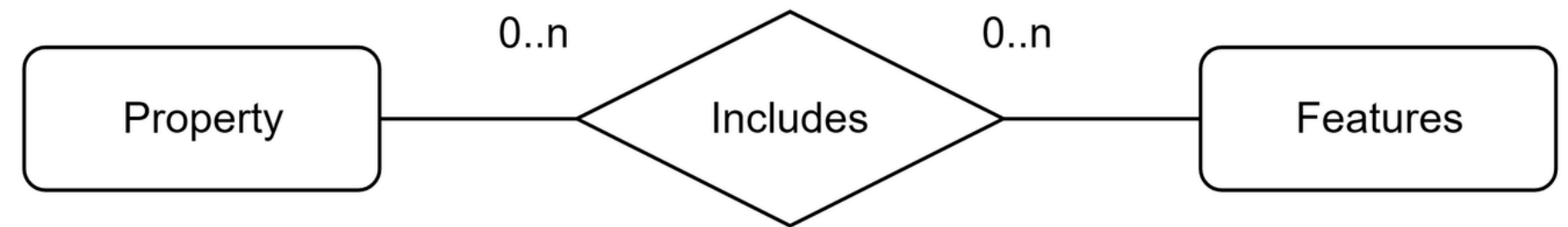
完整性限制

PropertyFeature

名稱	欄位說明	值域說明	是否可空
PropertyID (PK)	複合主鍵	參考房屋實體 PropertyID	否 (PK/FK)
FeatureID (PK)	複合主鍵	參考特徵實體 FeatureID	否 (PK/FK)

Schema

PropertyFeature



```
CREATE TABLE `rent_house`.`PropertyFeature` (  
  `PropertyID` CHAR(12) NOT NULL,  
  `FeatureID` CHAR(12) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`PropertyID`, `FeatureID`),  
  CONSTRAINT `fk_propfeat_property` FOREIGN KEY (`PropertyID`)  
    REFERENCES `rent_house`.`Property` (`PropertyID`)  
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,  
  CONSTRAINT `fk_propfeat_feature` FOREIGN KEY (`FeatureID`)  
    REFERENCES `rent_house`.`Feature` (`FeatureID`)  
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

PropertyID (PKFK) 參考 Property (PropertyID)
FeatureID (PKFK) 參考 Features (FeatureID)
PropertyID 與 FeatureID 組成複合主鍵

資料表資料

PropertyFeature

PropertyID	FeatureID
P-2026-00001	F-2026-00001
P-2026-00002	F-2026-00001
P-2026-00003	F-2026-00002
P-2026-00001	F-2026-00008

資料表實作截圖

PropertyFeature

PropertyID	FeatureID
P-2026-00001	F-2026-00001
P-2026-00002	F-2026-00001
P-2026-00003	F-2026-00002
P-2026-00001	F-2026-00008

FeatureID	Category	Tag
F-2026-00001	Appliance	變頻冷氣
F-2026-00002	Appliance	獨立洗衣機
F-2026-00003	Appliance	雙門冰箱
F-2026-00004	Appliance	液晶電視
F-2026-00005	Restriction	禁菸
F-2026-00006	Restriction	可養寵物
F-2026-00007	Restriction	限女性
F-2026-00008	Feature	近捷運站
F-2026-00009	Feature	有電梯
F-2026-00010	Feature	有獨立陽台

權限

租客的使用權限

```
GRANT SELECT ON properties_search TO 'tenant_user'@'localhost';  
GRANT SELECT ON Check_Review TO 'tenant_user'@'localhost';
```

房東的使用權限

```
GRANT SELECT ON landlord_check_reserve TO 'landlord_user'@'localhost';  
GRANT SELECT ON properties_search TO 'landlord_user'@'localhost';  
GRANT SELECT ON Check_Review TO 'landlord_user'@'localhost';  
GRANT SELECT ON Check_Avgevaluate TO 'landlord_user'@'localhost';
```

管理員的使用權限

```
GRANT SELECT ON landlord_check_reserve TO 'admin_user'@'localhost';  
GRANT SELECT ON properties_search TO 'admin_user'@'localhost';  
GRANT SELECT ON Check_Review TO 'admin_user'@'localhost';  
GRANT SELECT ON Check_Avgevaluate TO 'admin_user'@'localhost';  
GRANT SELECT ON admin_approvals_property TO 'admin_user'@'localhost';  
GRANT SELECT ON admin_check_landlorddata TO 'admin_user'@'localhost';  
GRANT SELECT ON admin_check_propertiesdata TO 'admin_user'@'localhost';  
GRANT SELECT ON admin_check_terminationReason TO 'admin_user'@'localhost';  
GRANT SELECT ON admin_check_cancelReason TO 'admin_user'@'localhost';
```

properties_search

房屋搜尋

使用者在線上租屋平台進行房屋搜尋並且輸出房屋與房東相關資訊，只能搜尋到房屋狀態為'Action'(上架)的房屋。

```
CREATE VIEW properties_search AS
SELECT
    p.Type,
    p.City,
    p.District,
    p.Address,
    p.RentPrice,
    p.Size,
    p.Description,
    u.Name AS LandlordName,
    l.LineID AS LandlordLine
FROM rent_house.Property p
INNER JOIN rent_house.Landlord l ON p.LandlordID =
l.LandlordID
INNER JOIN rent_house.User u ON l.LandlordID = u.UserID
WHERE p.Status = 'Active';
```


properties_search

房屋搜尋

SELECT *

FROM properties_search

列出房屋狀態為'Action'(上架)的房屋，並列出所有欄位。

Type	City	District	Address	RentPrice
House	台北市	大安區	敦化南路二段50號	55000
Studio	高雄市	苓雅區	中山二路300號11樓	15000
Integrated	桃園市	中壢區	新生路500號	9500
House	新竹縣	竹北市	光明六路東一段	38000

Size	Description	LandlordName	LandlordLine
35.20	大安區頂級捷運美裝潢整層，生活機能極佳。	陳大富	rich_landlord_01
10.20	三多商圈高樓層景觀套房，24H物業管理。	許勝鹽	kevin_house_05
6.80	中壢SOGO商圈，交通方便，租金含水費網路。	黃金發	gold_fa888
32.00	竹北高鐵特區優質三房兩廳，附平面車位。	林美華	hua_line_02

admin_approvals_property

管理員審核房屋

管理員對未審核的房屋進行審核，
會顯示該房屋和房東相關的資訊，
所以把房屋限制房屋的狀態
為'Pending'(待確認)。

```
CREATE OR REPLACE VIEW admin_approvals_property AS
SELECT
    p.PropertyID,
    p.Type,
    p.City,
    p.District,
    p.Address,
    p.RentPrice,
    p.Size,
    p.Description,
    u.Name AS LandlordName,
    u.Email AS LandlordEmail,
    u.Phone AS LandlordPhone
FROM rent_house.Property p
INNER JOIN rent_house.Landlord l ON p.LandlordID = l.LandlordID
INNER JOIN rent_house.User u ON l.LandlordID = u.UserID
WHERE p.Status = 'Pending';
```

admin_approvals_property

管理員審核房屋

```
SELECT *
FROM admin_approvals_property;
```

列出房屋狀態為'Pending'(待確認)的房屋，並列出所有欄位。

PropertyID	Type	City	District	Address	RentPrice	Size
P-2026-00002	Studio	雲林縣	虎尾鎮	中正路123號4樓	8500	7.50
P-2026-00006	House	雲林縣	斗六市	大學路三段77號	22000	28.50
P-2026-00009	Room	台北市	信義區	吳興街284巷	8000	4.50

Description	LandlordName	LandlordEmail	LandlordPhone
近虎尾科技大學，採光極佳獨立套房，附機車位。	陳大富	chen.rich@email.com	0910123456
近雲林科技大學，適合學生、小家庭合租透天厝。	許勝鹽	kevin.tsai@email.com	0960555666
台北醫學大學旁溫馨小雅房，小資族首選。	陳大富	chen.rich@email.com	0910123456

admin_check_landlorddata

管理員查看房東資料

只會輸出在房東資料表裡的User，管理員查看各房東的資料，會顯示房東ID、Email、姓名、帳號狀態、手機號碼、LineID、停權原因。

```
CREATE VIEW admin_check_landlorddata AS
SELECT
    u.UserID,
    u.Email,
    u.Name,
    u.AccountStatus,
    u.Phone,
    l.LineID,
    l.SuspensionReason
FROM Landlord l
INNER JOIN User u ON u.UserID=l.LandlordID;
```

admin_check_landlorddata

管理員查看房東資料

```
SELECT *  
FROM admin_check_landlorddata;
```

列出房東資料表的所有欄位。

UserID	Email	Name	AccountStatus	Phone	LineID	SuspensionReason
U-2026-00003	jessie.pink@email.com	Jessie Pinkman	Active	0930222333	boss_jessie3	NULL
U-2026-00004	yuki.hsu@email.com	Yuki Hsu	Active	0950333444	yuki_rent4	NULL
U-2026-00005	kevin.tsai@email.com	許勝鹽	Active	0960555666	kevin_house5	NULL

admin_check_propertiesdata

管理員查看房屋資料

管理員查看各房屋的資料，會顯示房東ID、狀態、房屋類型、城市、鄉鎮or市區、租金、坪數、簡述、房東名字和電話。

```
CREATE VIEW admin_check_propertiesdata AS
SELECT
  p.PropertyID,
  p.Status,
  p.Type,
  p.City,
  p.District,
  p.Address,
  p.RentPrice,
  p.Size,
  p.Description,
  l.LandlordID,
  u.Phone,
  u.Name AS Owner_Name
From Property p
INNER JOIN Landlord l ON l.LandlordID=p.LandlordID
INNER JOIN User u ON u.UserID=l.LandlordID;
```

admin_check_propertiesdata

管理員查看房屋資料

```
SELECT *
FROM admin_check_propertiesdata;
```

列出房屋資料表的資料。

PropertyID	Status	Type	City	District	Address	RentPrice
P-2026-00001	Active	House	台北市	大安區	敦化南路二段50號	55000
P-2026-00002	Pending	Studio	雲林縣	虎尾鎮	中正路123號4樓	8500
P-2026-00003	Rented	Integrated	台中市	西屯區	逢甲路99號3樓之A	12000
P-2026-00004	Offline	Room	新北市	板橋區	文化路一段45號2樓	6500
P-2026-00005	Active	Studio	高雄市	苓雅區	中山二路300號11樓	15000
P-2026-00006	Pending	House	雲林縣	斗六市	大學路三段77號	22000
P-2026-00007	Active	Integrated	桃園市	中壢區	新生路500號	9500
P-2026-00008	Rented	Studio	台南市	東區	大學路1號後方	11000
P-2026-00009	Pending	Room	台北市	信義區	吳興街284巷	8000
P-2026-00010	Active	House	新竹縣	竹北市	光明六路東一段	38000

admin_check_propertiesdata

管理員查看房屋資料

後半段

Size	Description	LandlordID	Phone	Owner_Name
35.20	大安區頂級捷運美裝潢整層，生活機能極佳。	U-2026-00003	0930222333	Jessie Pinkman
7.50	近虎尾科技大學，採光極佳獨立套房，附機車位。	U-2026-00003	0930222333	Jessie Pinkman
8.00	逢甲商圈精緻套房，獨立洗衣機、陽台。	U-2026-00003	0930222333	Jessie Pinkman
5.00	板橋新埔捷運優質公寓雅房，限女性。	U-2026-00004	0950333444	Yuki Hsu
10.20	三多商圈高樓層景觀套房，24H物業管理。	U-2026-00004	0950333444	Yuki Hsu
28.50	近雲林科技大學，適合學生、小家庭合租透天厝。	U-2026-00004	0950333444	Yuki Hsu
6.80	中壢SOGO商圈，交通方便，租金含水費網路。	U-2026-00005	0960555666	許勝鹽
8.30	成功大學旁優質電梯大樓套房，附全新家電。	U-2026-00005	0960555666	許勝鹽
4.50	台北醫學大學旁溫馨小雅房，小資族首選。	U-2026-00005	0960555666	許勝鹽
32.00	竹北高鐵特區優質三房兩廳，附平面車位。	U-2026-00005	0960555666	許勝鹽

Landlord_check_reserve

房東查看預約

房東查看預約房客的資料和房屋預約的資訊，會顯示預約時間、預約日期、房客的電話，只會顯示預約狀態為'Pending'(待確認)。

```
CREATE VIEW Landlord_check_reserve AS
SELECT
    p.LandlordID,
    b.BookingDate,
    b.BookingTime,
    u.Name AS TenantName,
    u.Phone AS TenantPhone
From Booking b
INNER JOIN User u ON u.UserID=b.TenantID
INNER JOIN Property p ON p.propertyID=b.PropertyID
WHERE b.BookingStatus='Pending';
```

Landlord_check_reserve

房東查看預約

```
SELECT *
FROM Landlord_check_reserve;
```

列出預約狀態為'Pending'(待確認)的所有欄位。

LandlordID	BookingID	PropertyID	PropertyAddress
U-2026-00001	B-2026-00001	P-2026-00001	敦化南路二段50號
U-2026-00001	B-2026-00002	P-2026-00002	中正路123號4樓

BookingDate	BookingTime	BookingStatus	TenantName	TenantPhone
2026-12-01	10:00:00	Pending	陳大富	0910123456
2026-12-01	14:30:00	Pending	Jessie Pinkman	0930222333

Check_Review

查看評論

租客可以查看自己或其他租客對那些
房源與房東發表過評論。

評價編號	發言房客	被評房東	房屋地址	房屋星等	房東星等	房屋評論
R-2026-00001	沃德懷特	Jessie Pinkman	敦化南路二段50號	5	5	大安區的房子採光超棒！
R-2026-00002	沃德懷特	Jessie Pinkman	中正路123號4樓	4	5	虎尾的套房CP值很高，便宜大間。
R-2026-00003	沃德懷特	Jessie Pinkman	逢甲路99號3樓之A	4	4	逢甲這間生活機能很好。
R-2026-00004	李詩雅	Yuki Hsu	文化路一段45號2樓	3	4	板橋雅房隔音稍微普通，但交通很方便。
R-2026-00005	李詩雅	Yuki Hsu	中山二路300號11樓	5	5	高雄高樓層景觀無敵，管理室認真。
R-2026-00006	張大淇	Yuki Hsu	大學路三段77號	4	3	斗六透天厝很適合學生合租。
R-2026-00007	張小淇	許勝鹽	新生路500號	5	4	中壢SOGO旁生活機能無懈可擊。
R-2026-00008	黃金發	許勝鹽	大學路1號後方	4	5	成大旁邊的電梯大樓，上學很方便。
R-2026-00009	張大淇	許勝鹽	吳興街284巷	3	4	北醫小雅房稍微潮濕了一點。
R-2026-00010	張小淇	許勝鹽	光明六路東一段	5	5	竹北高鐵特區三房極新，採光通風完美！

Check_Review

查看評論

```
CREATE VIEW Check_Review AS
SELECT
  r.`ReviewID` AS `評價編號`,
  u_tenant.`Name` AS `發言房客`,
  u_landlord.`Name` AS `被評房東`,
  p.`Address` AS `房屋地址`,
  r.`PropertyRating` AS `房屋星等`,
  r.`LandlordRating` AS `房東星等`,
  r.`PropertyComment` AS `房屋評論`
FROM `rent_house`.`Review` r
INNER JOIN `rent_house`.`User` u_tenant ON r.`TenantID` = u_tenant.`UserID`
INNER JOIN `rent_house`.`User` u_landlord ON r.`LandlordID` = u_landlord.`UserID`
INNER JOIN `rent_house`.`Property` p ON r.`PropertyID` = p.`PropertyID`;
```

評價編號	發言房客	被評房東	房屋地址	房屋星等	房東星等	房屋評論
R-2026-00001	沃德懷特	Jessie Pinkman	敦化南路二段50號	5	5	大安區的房子採光超棒！
R-2026-00002	沃德懷特	Jessie Pinkman	中正路123號4樓	4	5	虎尾的套房CP值很高，便宜大間。
R-2026-00003	沃德懷特	Jessie Pinkman	逢甲路99號3樓之A	4	4	逢甲這間生活機能很好。
R-2026-00004	李詩雅	Yuki Hsu	文化路一段45號2樓	3	4	板橋雅房隔音稍微普通，但交通很方便。
R-2026-00005	李詩雅	Yuki Hsu	中山二路300號11樓	5	5	高雄高樓層景觀無敵，管理室認真。
R-2026-00006	張大淇	Yuki Hsu	大學路三段77號	4	3	斗六透天厝很適合學生合租。
R-2026-00007	張小淇	許勝鹽	新生路500號	5	4	中壢SOGO旁生活機能無懈可擊。
R-2026-00008	黃金發	許勝鹽	大學路1號後方	4	5	成大旁邊的電梯大樓，上學很方便。
R-2026-00009	張大淇	許勝鹽	吳興街284巷	3	4	北醫小雅房稍微潮濕了一點。
R-2026-00010	張小淇	許勝鹽	光明六路東一段	5	5	竹北高鐵特區三房極新，採光通風完美！

Check_Avgevaluate

查看綜合評價

```
SELECT
  r.`LandlordID` AS `房東編號`,
  u_landlord.`Name` AS `房東姓名`,
  COUNT(r.`ReviewID`) AS `累計收到評價數`,
  ROUND(AVG(r.`LandlordRating`), 1) AS `房東平均星等`,
  ROUND(AVG(r.`PropertyRating`), 1) AS `旗下房屋平均星等`
FROM `rent_house`.`Review` r
INNER JOIN `rent_house`.`User` u_landlord ON r.`LandlordID` = u_landlord.`UserID`
GROUP BY r.`LandlordID`, u_landlord.`Name`
ORDER BY `房東平均星等` DESC;
```

房東編號	房東姓名	累計收到評價數	房東平均星等	旗下房屋平均星等
U-2026-00003	Jessie Pinkman	3	4.7	4.3
U-2026-00005	許勝鹽	4	4.5	4.3
U-2026-00004	Yuki Hsu	3	4.0	4.0

admin_check_terminationReason

查看違約人與原因

```
CREATE VIEW `rent_house`.`admin_check_terminationReason` AS
SELECT
  l.`LeaseAgreementID` AS `合約編號`,
  u_terminator.`Name` AS `終止發起人`,
  l.`TerminationReason` AS `毀約具體原因`
FROM `rent_house`.`LeaseAgreement` l
INNER JOIN `rent_house`.`User` u_terminator ON l.`TerminatedByID` = u_terminator.`UserID`
WHERE l.`ContractStatus` = 'Terminated';
```

合約編號	終止發起人	毀約具體原因
L-2026-00001	Jessie Pinkman	房客違反合約禁養寵物條款，私自飼養寵物且造成家具嚴重抓傷。
L-2026-00002	Yuki Hsu	房東因個人房屋買賣合約變更，未依合約於三個月前通知，無故要求房客提早搬離。

admin_check_cancelReason

查看取消預約人及原因

```
CREATE VIEW `rent_house`.`admin_check_cancelReason` AS
SELECT
  b.`BookingID` AS `預約編號`,
  u.`Name` AS `違規者姓名`,
  b.`CancelReason` AS `取消原因`
FROM `rent_house`.`Booking` b
LEFT JOIN `rent_house`.`User` u ON b.`FaultyUserID` = u.`UserID`
WHERE b.`BookingStatus` = 'Cancelled';
```

預約編號	違規者姓名	取消原因
B-2026-00008	張大淇	商務違規：房東於約定時間抵達現場，房客無故未到且聯絡不上，判定惡意放鳥。
B-2026-00009	張小淇	房東已到現場，房客未到且手機關機，惡意放鳥。

管理員修改房東資訊

```
UPDATE User  
SET  
    AccountStatus = 'Suspended'  
WHERE UserID = 'U-2026-00003';
```

選擇ID為U-2026-00003的房東
並把他的狀態設為停權。

```
UPDATE Landlord  
SET  
    SuspensionReason = '經查證張貼重複假房源，情節嚴重。',  
    ManagedByAdminID = 'U-2026-00001'  
WHERE LandlordID = 'U-2026-00003';
```

補上是由ID為U-2026-00001的管理
員進行的操作並附上停權原因。

參考資料

Formosa雲端租屋生活網 擷取於:2026/06/01。
<https://house.nfu.edu.tw/NFU>

591房屋交易網 擷取於:2026/06/01。
<https://www.591.com.tw/>

Michael Kifer, Arthur J. Bernstein, Philip M. Lewis, "Database Systems: An Application-oriented Approach, Introductory Version (2nd Edition)", Pearson Addison Wesley, 01 March 2004